

AMBULANCIAS

Julio Tito Camino Acha, Antonio Cuesta Ramos, Miguel Ángel San José Sobrino, Francisco Rodríguez Cabo.

INTRODUCCIÓN

Las ambulancias en España están reguladas por la normativa española. Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. Modificado por Real Decreto 22/2014, de 17 de enero (transportes oficiales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y entidades benéficas, como Cruz Roja o las unidades de Protección Civil). Requerimientos técnicos de los vehículos con base a la normativa UNE-EN 1789:2007 +A1: 2010 y modificada por la norma UNE-EN 1789:2007+A2:2015: Vehículos de transporte sanitario y sus equipos. Ambulancias de carretera.

TIPOS DE AMBULANCIAS.

Ambulancias no asistenciales

No están acondicionadas para la asistencia sanitaria en ruta. Hay dos clases:

- **Ambulancias de clase A1 o convencionales.** Destinadas al transporte de pacientes en camilla. **Personal:** al menos, un conductor que posea, como mínimo, el certificado de profesionalidad de transporte sanitario (Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo), cuando el tipo de servicio lo requiera, otro de ayudante con la misma cualificación.
- **Ambulancias de clase A2 o de transporte colectivo.** Acondicionadas para el transporte colectivo de enfermos, su traslado no revista carácter de urgencia, no están aquejados de enfermedades infecto-contagiosas. Personal: La misma que ambulancias clase A1.

Ambulancias asistenciales

Adaptadas para permitir asistencia técnico-sanitaria en ruta. Comprende dos clases:

- **Ambulancias de clase B:** destinadas a proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial. **Personal:** un conductor con título de formación profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias (T.E.S.) (Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre), o título extranjero homologado y otro como ayudante con la misma titulación.
- **Ambulancias de clase C:** destinadas a proporcionar soporte vital avanzado. **Personal:** un conductor con título de técnico en emergencias sanitarias o correspondiente título extranjero homologado, un enfermero o Diplomado en Enfermería o título de Grado, o correspondiente título extranjero homologado. Asimismo, cuando la asistencia a prestar lo requiera deberá contar con un Licenciado en Medicina o título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de médico, o correspondiente título extranjero homologado. En la práctica deberá de llevar siempre como mínimo: un técnico en emergencias sanitarias, un enfermero y un médico.

CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE SANITARIO

1. Todos los vehículos de transporte sanitario deberán cumplir las siguientes características:

- **A. Identificación y señalización.**
 - a) Identificación exterior que permita distinguir claramente que se trata de una

ambulancia, mediante la inscripción de la palabra «Ambulancia» detrás y delante. La inscripción delantera se realizará en sentido inverso para que pueda ser leído por reflexión.

b) Señalización luminosa y acústica de preferencia de paso ajustada a lo dispuesto en la reglamentación vigente.

- **B Documentos obligatorios.**

a) Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento.

b) Libro de reclamaciones.

- **C Vehículo.**

a) Vehículo con potencia fiscal, suspensión y sistemas de freno adaptados a la reglamentación vigente para el transporte de personas.

b) Faros antiniebla anteriores y posteriores.

c) Indicadores intermitentes de parada.

d) Extintor de incendios, con arreglo a lo dispuesto en la reglamentación vigente.

e) Neumáticos de invierno, o en su defecto cadenas para hielo y nieve, al menos para el periodo comprendido entre noviembre y marzo, ambos incluidos.

f) Herramientas para la atención del vehículo.

g) Señales triangulares de peligro.

- **D Célula sanitaria.**

a) Lunas translúcidas. En el caso de los vehículos de transporte colectivo podrán optar por otro dispositivo que asegure eventualmente la intimidad del paciente.

b) Climatización e iluminación independientes de las del habitáculo del conductor.

c) Medidas de isoterminia e insonorización aplicadas a la carrocería.

d) Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin elementos cortantes y suelo antideslizante, todos ellos impermeables, autoextinguibles, lavables y resistentes a los desinfectantes habituales.

e) Puerta lateral derecha y puerta trasera con apertura suficiente para permitir el fácil acceso del paciente.

f) Armarios para material, instrumental y lencería.

g) Cuña y botella irrompibles.

2. Junto a las anteriores exigencias, cada una de las distintas clases de ambulancia deberá cumplir las condiciones que específicamente se señalan en la norma UNE-EN 1789:2007 + A1: 2010.

Las ambulancias asistenciales deberán contar, además, con dispositivos de transmisión de datos y localización GPS con su Centro de Coordinación de Urgencias (CCU).

Deberá garantizarse en todo momento la comunicación de la localización del vehículo con el Centro de Gestión del Tráfico correspondiente, bien por comunicación directa desde el vehículo o bien desde el citado centro.

La disposición de camilla será opcional en las ambulancias de clase A2.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, los vehículos de transporte sanitario deberán cumplir con las exigencias en materia de homologación de vehículos establecidas conforme a la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos a motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, así como la normativa nacional dictada en España para su transposición.

BIBLIOGRAFÍA.

- BOE: Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.

AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO

Julio Tito Camino Acha, Antonio Cuesta Ramos, Miguel Ángel San José Sobrino, Francisco Rodríguez Cabo, Eduardo Lamarca Pinto.

INTRODUCCIÓN

La ambulancia de soporte vital básico (SVB), son vehículos de tracción mecánica que tienen una regulación específica, adaptados para esta función con requisitos específicos para dicho fin. La ambulancia de SVB es una ambulancia asistencial de clase B, acondicionada para brindar asistencia técnico sanitario en ruta: proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial.

Este tipo de ambulancia podrá desempeñar la función de ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) o unidad medicalizadas de emergencias (UMEs) cuando se le dota de equipamiento necesario: medicación de ambulancia de SVA, monitor desfibrilador cardíaco, bomba de perfusión, aspirador de secreciones, ventilador mecánico y personal sanitario adecuado: 1 médico, 1 enfermera y dos técnicos de emergencias sanitarias.

La ambulancia de SVB está integrada en el sistema nacional de salud español para brindar:

- Atención a las urgencias y emergencias extrahospitalarias en el origen de la llamada.
- Trasladar a los pacientes que se requieran si las condiciones clínicas del paciente lo permiten hasta los Centro Sanitario.
- Formar parte de los equipos de alerta y prevención en situaciones de riesgo de emergencia en eventos públicos o privados.

EQUIPO HUMANO

- Dos técnicos de emergencias sanitarias (Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre): uno de conductor y otro ayudante.

EQUIPAMIENTO MÍNIMO

- Desfibrilador Externo Semiautomático (DEA).
- Material de inmovilización para traumatismos.
- Oxigenoterapia.
- Maletines de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

BIBLIOGRAFÍA

- Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.

UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIAS O AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL AVANZADO

Julio Tito Camino Acha, Antonio Cuesta Ramos, Miguel Ángel San José Sobrino, Francisco Rodríguez Cabo.

INTRODUCCIÓN

Son vehículos de tracción mecánica con características específicas para desarrollar la función de ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) o unidades móviles de emergencias (UMEs). Son ambulancias asistenciales, de clase C, acondicionadas para brindar asistencia técnico-sanitaria en ruta de todo tipo de emergencia sanitarias incluida la gestión de accidentes de múltiples víctimas.

Están integradas en la cartera de servicios del sistema nacional de salud Español para brindar:

- Atención sanitaria a las urgencias y emergencias extrahospitalarias en el origen de la llamada.
- Traslado de los pacientes que lo requieran en las adecuadas condiciones clínicas de soporte y mantenimiento hasta el Centro Sanitario.
- Formar parte de los equipos de alerta y prevención en situaciones de riesgo de emergencia.

EQUIPO HUMANO

El equipo básico para una ambulancia de SVA es:

- Médico.
- Enfermera.
- Dos técnicos de emergencias sanitarias.

EQUIPAMIENTO MÍNIMO

- Monitor - desfibrilador.
- Respirador volumétrico.
- Bomba de perfusión.
- Aspirador de secreciones.
- Silla de ambulancia: de rescate, transporte o evacuación.
- Material de inmovilización para traumatismos:
 - **Inmovilización craneocervical:**
 - Collarín cervical rígido y blando, pediátricos y adultos.
 - Dama de Elche o Inmovilizador tetracameral.
 - **Inmovilización columna vertebral y pelvis:**
 - Camilla tijera o cuchara.
 - Dama de Elche o Inmovilizador tetracameral.
 - **Inmovilización craneocervical:**
 - Collarín cervical rígido y blando, pediátricos y adultos.
 - Dama de Elche o Inmovilizador tetracameral.
 - **Inmovilización craneocervical:**
 - Collarín cervical rígido y blando, pediátricos y adultos.
 - Dama de Elche o Inmovilizador tetracameral.

Inmovilización craneocervical:

Collarín cervical rígido y blando, pediátricos y adultos.
Dama de Elche o Inmovilizador tetracameral.

Inmovilización de columna vertebral y pelvis:

Camilla de tijera o cuchara.

Chaleco espinal o Férula de Kendrick, ferno-ked

Tablero espinal largo.

Colchón de vacío.

Inmovilización de extremidades:

Férulas para extremidad superior e inferior.

Neumáticas.

De vacío.

Semirrígidas o Matrix.

Férula de tracción de miembro inferior.

Férula de braun.

Férula de tracción tipo Davis.

- Oxigenoterapia.
- Maletines de Reanimación Cardio-pulmonar (RCP)
- Medicación oral y parenteral.

BIBLIOGRAFÍA

Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.

MEDICACIÓN DE AMBULANCIA SVA

Rosa de Vega Casado, Ana Isabel Miranda Riaño, Julio Tito Camino Acha.

La información de la medicación que debe de llevar una ambulancia de soporte vital avanzado es orientativo, esta basado en el equipamiento de las ambulancias de las comunidades autónomas españolas, de la bibliografía revisada y en la experiencia profesional de los autores.

AMPULARIO DE AMBULANCIA SVA (Medicación I.V.)

IZQUIERDO: FÁRMACO	UNIDADES
• Fentanest	• 5
• Naloxona	• 5
• Trangorex	• 4
• Dopamina	• 5
• Midazolam(15mgrs/3ml)	• 5
• Hypnomidate	• 3
• Morfina	• 3
• Digoxina(0,5/2ml)	• 4
• Dolantina	• 3
• Dobutamina	• 2
• Adrenalina	• 5
• Anexate	• 3
• Atropina	• 5
• Actocortina 100mgrs	• 6
• Adenosina(6mgrs/2ml)	• 6
• Adrenalina precargada	• 7
• Tramadol	• 2
• Akinetón	• 2
• Benerva	• 1
• Benadón	• 1
• Byocoril	• 2
• Buscapina	• 5
• Caproamín 500	• 4
• Diclofenaco	• 2
• Dogmatil	• 2
• Fenitoína	• 5
• Fortecortín	• 4
• Furosemida	• 6
• Granisetron	• 1
• Haloperidol	• 3
• Heparina Sódica	• 2
• Ketamina	• 2
• Inyesprin	• 4
• Ketorolaco	• 4
• Konakión	• 2
• Keppra	• 3
• Largactil	• 2
• Lidocaina 5%	• 2
• Mepivacaína 2%	• 2
• Manidón	• 3
• Neostigmina	• 2
• Nolotil	• 3
• Pantoprazol	• 2
• Polaramine	• 2
• Pre-par	• 1
• Primperan	• 4
• Ranitidina	• 2
• Rivotril	• 2
• Sinogan	• 2
• Solinitrina (5 mgrs)	• 3
• SSF 0,9% 10cc	• 4
• Gluconato Cálculo	• 2
• Tenormín	• 2
• Tranxilium	• 2
• Urbasón (8 mgrs)	• 4
• Urbasón (40mgrs)	• 2
• Valium	• 3
• Ventolín ampollas	• 2

• Ventolín solución (2,5mgrs) • Pulmicort solución • Atrovent solución(500mgrs)	• 14 • 4 • 9
DERECHO:	.
FÁRMACO	UNIDADES
• Contrathion • Acetilcisteína antidoto(5grs) • Apocard • Elgadiil • Eufilina • Glucosmón 10grs • Sulfato de Magnesio • Rytmonorm • Solinitrina(50mgrs) • Tiobarbital • Trandate • Ac. Valproico • Nitropusiat(50 mgrs) • Cefotaxima 1gr • Xilobnisa • Stilsona • Propofol • Epixtasol • Paracetamol 1gr	• 14 • 3 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 8 • 2 • 2 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1
MEDICACIÓN DE NEVERA	.
FÁRMACO	UNIDADES
• Octeótride- Sandostatín • Aleudrina • Supositorios-Febretral 300 • -Paracetamol 300 • Supositorios-Febretral 150 • -Paracetamol 150 • Syntocinón 10 UI/ml • Humulina Regular • Colicursi anatómico oftálmico • Succinilcolina • Rocuronio • Nimbex • Methergin • Noradrenalina • Glucagón • Metalyse 10000UI	• 5 • 6 • 2 • 2 • 2 • 2 • 5 • 2 • 1 • 6 • 6 • 3 • 2 • 3 • 3 • 1

BIBLIOGRAFÍA

- Inventario de las Unidades Medicalizadas de Emergencias (UMEs) de la gerencia regional de emergencias sanitarias SACYL. Castilla y León - España.

INVENTARIO DE AMBULANCIA SVA

Rosa de Vega Casado, Ana Isabel Miranda Riaño, Julio Tito Camino Acha.

La información del contenido que debe de llevar una ambulancia de soporte vital avanzado es orientativo, esta basado en el equipamiento de las ambulancias de las comunidades autónomas españolas, de la bibliografía revisada y de la experiencia profesional de los autores. Esta distribución corresponde a la ambulancia de SVA de una comunidad autónoma española.

Lateral posterior derecho

- 2 Ampularios (medicación i.v. en el capítulo correspondiente)

SOBRE LOS AMPULARIOS

Estantería sobre ampulario derecho

- 1 glucómetro con 3 tiras de c. cetónicos y 8 tiras de glucemia
- 1 caja de tiras de glucemia
- 12 lancetas
- 1 envase de quitaesmaltes
- 1 Betadine 100ml
- 1 agua Oxigenada 250ml
- 1 clorhexidina 60ml
- 1 alcohol 70º 250ml
- 5 vasos plástico desechables

Estantería sobre ampulario izquierdo

- 6 apósitos estériles mepore
- 1 esparadrapo hipo alergénico flexible Mefix 10*10
- 2 tapones de sonda estériles
- 2 tapones conectores bidireccionales vía venosa Safsite
- 2 conos cierren universal vía venosa
- 2 tapones inyección intermitente vía venosa
- 2 llaves de tres vías
- 2 clorhexidina 10ml
- 2 Betadine 10ml
- 1 Aquagel
- 2 lubricantes urológicos
- 1 linterna
- 1 compresor
- 1 tijera
- 1 jeringa de 20
- 2 jeringas de 10
- 2 jeringas de 5
- 2 jeringas de 2
- 2 jeringas de insulina
- 2 agujas de 25G
- 2 agujas de 23 G
- 3 agujas de 21G
- 5 agujas de 18G
- 1 sistema constricción venosa "BOA Constricting" talla XL

- 1 sistema constricción venosa “BOA Constricting” talla L

DEBAJO DE LOS AMPULARIOS

NIVEL 1

Cajón bandeja (debajo ampulario izquierdo)

- 1 set tubos analítica León
- 1 set tubos analítica Zamora
- 2 campanas de extracción
- 1 jeringa: 20, 10, 5, 2 e insulina
- 5 agujas 18G
- 2 agujas 21G
- 3 esparadrapos
- 3 compresores
- 2 apósitos fijación vía venosa
- 1 termómetro digital
- 1 catéter: 14-16-18-20-22-24-26
- 3 tapones conectores bidireccionales vía venosa Safsite

Cajón bandeja (debajo de ampulario derecho)

Medicación oral:

- 4 AAS 500mg
- 4 alprazolam 0,5mg
- 4 Captopril 50mg.
- 4 Lorazepam 1mg
- 2 Metamizol
- 2 omeprazol 20 mg
- 4 paracetamol 500 mg
- 4 Plavix 75 mg
- 2 Plavix 300 mg
- 3 ticagrelor 90mg
- 1 Almax sobres
- 2 Stesolid 5 y 10 mg
- 10 adrenalina precargada
- 3 Clexane 80 mg
- 1 Trinispray
- 4 agua para inyección
- 2 difusores nasales

NIVEL 2

- Cajón de papelera

Estantes laterales a papelera:

Estante superior

- 2 jeringas de 20 cc
- 2 jeringas de 50 cc

- 5 jeringas de 10 cc
- 5 jeringas de 5cc
- 5 jeringas de insulina

Estante intermedio

- 3 set tubos analítica León
- 3 set tubos analítica Zamora
- 6 campanas
- 5 catéter 14
- 5 catéter 16
- 5 catéter 18
- 5 catéter 20
- 5 catéter 22
- 5 catéter 24

Estante inferior

- 5 paquetes de gasas estériles
- 15 paquetes de 1 compresa estéril

Cajón extraíble lateral a los estantes

- 2 sonda vesical 12, 14, 16, 18, 20
- 1 sonda vesical 8, 10
- 2 sonda aspiración 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Lateral anterior derecho

SOBRE ASIENTOS LATERALES

Puerta de metacrilato:

- **Kit de sondaje nasogástrico:**
 - 1 sonda lavado gástrico Faucher
 - 2 SNG nº12, nº16
 - 3 paquetes gasa estériles
 - 1 jeringa 50cc
 - 1 bolsa de orina
 - 2 tapones SNG
 - 1 lubricante
 - 1 carbón activado 50gr.
- **Kit de sondaje vesical:**
 - 1 guantes estériles 6, 6´5, 7, 7´5 y 8
 - 1 sonda vesical 12, 14, 16, 18 y 20
 - 1 paño estéril
 - 3 paquetes gasa estériles
 - 1 bolsa orina
 - 1 Betadine 10cc
 - 1 tapón sonda vesical
 - 1 jeringa 10cc
 - 1 lubricante urológico

- 1 SSF 10cc

Puerta de guantes

- 1 paquete de guantes S-M-L

Lateral posterior izquierdo

Apartado de colchón de vacío

- 1 colchón de vacío
- 1 aspirador de vacío
- 1 estabilizador Pélvico
- 2 sábanas impermeables
- 1 camilla de 8 asas de lona
- 1 arnés infantil
- 1 bátula y dispositivo de recogida de orina desechables
- 1 tablero espinal corto
- 1 bomba vacío

Estantes sobre colchón de vacío

- 2 paquetes de gasas no estériles
- 10 sistema de suero con llave
- 1 pulsioxímetro portátil
- 2 SG 5% 100ml
- 2 SG 250ml 5%
- 9 SSF 500ml
- 4 SSF 250 ml
- 4 sueros de lavado ECOLAV 250 ml
- 2 SSF para irrigación de 60 ml
- 8 SSF 100ml
- 10 empapadores
- 4 paquetes de 5 compresas 45x45
- 3 paquetes de compresas de 45x80
- 10 paquetes de 2 compresas 10x20
- 8 vendas elásticas crepé 10x10
- 2 férulas de aluminio de 2 cm
- 4 venda acolchada algodón de 10cm
- 3 vendas de gasa orillada de 5 cm
- 2 venda crepé 5 x 10
- 2 venda acolchada algodón de 5 cm
- 2 venda crepé 10 x10
- 2 venda fijación cohesiva
- 4 esparadrapo:2 de seda, 1 de plástico poroso, 1 hipo alergénico
- 4 jeringas para bomba de infusión IVAC
- 4 sistemas para bomba de infusión IVAC
- 1 agujas Huber con alargadera
- 2 dosificadores de flujo
- 3 llaves de vías con alargadera

Vitrina corredera sobre estantes:

- 2 paquetes de gasas no estériles
- 4 ringer lactato de 1000cc
- 3 sueros glucosalinos de 500cc
- 1 suero salino hipertónico al 2% de 500cc
- 2 venofusín de 250cc
- 1 manitol

Bajo colchón de vacío

Herramientas de extricación

- 1 inmovilizador de cabeza

Lateral anterior izquierdo

Vitrina corredera superior

- 1 compresor de sueros
- 2 gujas intraóseas 14, 18
- 2 agujas EZIO adulto, adulto obeso y pediátrica
- 1 vendaje trauma
- 2 torniquetes
- 1 gasa hemostática
- 1 envase de carbón ultrabsorbente
- 1 jeringa de 50 cc
- 2 sondas naso-gástricas 16 y 10
- 1 sonda de lavado gástrico Faucher

Collarines colgados de barra

- 3 multitalla adulto
- 3 multitalla pediátricos
- 2 talla regular adulto
- 1 collarín talla 3 neckless
- 2 xcollar

Pared lateral

- Monitor desfibrilador
- Aspirador de secreciones
- Respirador de emergencia y transporte
- Bomba de infusión
- Respirador portátil

Bolso sobre el monitor

- 2 fastrach nº5
- 2 tubos de Fastrach nº 7,5
- 1 fastrach esterilizable nº4
- 1 combitube
- 1 guía FROVA
- 2 trocar torácicos
- 1 mascarilla laríngea Aura Gain nº3
- 1 mascarilla laríngea Aura Gain nº4

Colgado de aspirador

Bolsa azul con sondas de aspiración 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

- 1 yankauer fino
- 1 yankauer grueso

Estante sobre calefacción

- 1 juego correas sujeción paciente agitado
- 3 sábanas de 1 sólo uso

PARTE FRONTAL

Cajones

1º Cajón-documentación

- Libros y carpetas de protocolo

2º Cajón- intubación

- 1 laringoscopio
- 2 tubuladura de respirador desechable
- 2 pinzas de Magill pequeña y grande
- 4 pilas de repuesto Laringoscopio
- 1 tubo bulbo para aspirador
- 1 tubo de lubricante Aquagel
- 2 tubo de lubricante urológico
- 2 jeringa de 10cc
- 2 venda de gasa orillada de 5 cm

3º cajón- tubos de IOT

- 2 fiadores 2,6
- 2 fiadores 4,3
- 2 fiadores 3,3
- 2 guedel de 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Tubos de IOT:

- 1 tubos del 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5- 5,5 -6 sin balón
- 2 tubos del 5-5,5-6-6,5- 7-7,5-8-8,5-9 con balón
- 1 fijador TOT adulto

4º cajón- accesorios del monitor

- 1 paquete parches de MCP adulto
- 2 paquetes de electrodos
- 1 paquete de parches especiales Ambú Bluesensor
- 2 rasuradora
- 2 papel ECG
- 1 gel para ecografías
- 2 sensores pulsioxímetro de reserva adulto y pediátrico
- 2 paquetes de sensores ECG de neonatos

- 4 sensores de pulsioxímetro adulto desechable
- 2 sondas de capnógrafo
- 2 gafas nasales para capnógrafo
- 1 caja depresores
- 1 cámara inhalación
- 2 conexiones O2

5º cajón- curas

- 2 guantes estériles de cada- nº6- 6,5-7-7,5-8
- 3 Linitul
- 2 seda 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0
- 2 paños estériles
- 2 espongostán
- 2 sistema drenaje torácico "Pleurocath"
- 2 válvulas Heimlich con conector Luer
- 2 mantas térmicas
- 1 puntos de aproximación
- 2 bisturís nº 21
- 2 esponja para taponamiento nasal Merocel nº 4,5
- 2 esponja para taponamiento nasal Merocel nº 8
- 1 catéter nasal taponamiento posterior
- 2 mosquitos
- 2 tijeras curvas de punta redondeada
- 1 tijera curva de punta
- 2 pinzas de diente de ratón
- 1 pinza Kocher

6º cajón.

- 2 kit de traqueotomía Mini -Trach
- 1 l-gel 1-1,5-2-2,5-3-4-5
- 2 cánula traqueotomía nº4, nº8

Debajo de cajones – Nevera (medicación i.v. en el capítulo correspondiente)

Armario encima de los cajones

- 1 tubuladura del respirador portátil
- 1 paquete con 3 pañales adulto talla grande
- 1 paquete de compresas tocológicas
- 1 bolsa con ropa de bebé-1 pañal, 1 body, 1 toquilla
- 1 caja con 2 fonendos- 1 de adulto y 1 pediátrico
- 2 linternas Frontales
- 1 paquete- 4 batas desechables, 1 bata de hospital de tela, varios gorros y calzas
- 1 Peak Flow Meter
- 1 tubo de Film
- 1 Instrunet 500cc
- 1 Sterilium 500cc

Bandejas tras armario

Superior pediátrico

- 1 Vicks Vaporub
- 2 mascarilla reservorio pediátrica
- 2 mascarilla nebulización pediátrica
- 2 mascarilla ventimask pediátrica
- 2 gafas nasales pediátrica

Intermedio adulto:

- 3 mascarilla ventimask adulto
- 3 gafas nasales adulto
- 3 mascarilla reservorio adulto
- 3 mascarilla nebulización adulto

Inferior varios

- 1 mascarilla ventimask traqueotomía
- 1 mascarilla nebulización traqueotomía
- 3 filtros
- 2 válvula de Heimlich
- 2 vías centrales
- 2 mascarilla adulto concentración mediana con tubo cerrada

Detrás del asiento

- 2 máscaras NBQ
- 2 filtros máscaras NBQ
- 4 férulas de vacío EEII EESS infantil y adulto
- 1 férula de tracción
- 1 férula espinal (Ferno ked)

Calientasueros

- 2 suero salino fisiológico 0,9%- 500cc
- 1 suero glucosado 5%-250cc
- 1 Ringer Lactato -1000cc

Sobre el calientasueros

- 1 kit de Waterjel 1 sábana de 91x76
2 de 20x45
2 de 30x40- cara
3 de 10x40- brazo
2 vendas de 10cm

Lateral izquierdo de calientasueros

- 1 Ambú pediátrico con mascarilla y reservorio
- 1 Ambú adultos con mascarilla y reservorio
- 2 alargaderas O2

- 1 talonario de Historias Clínicas
- 1 talonario de registro de S.C.A.C.E.S.T.
- 3 talonario historias clínicas enfermería

Lateral derecho de calientasueros

- CPAP Boussignac
- Estantería de maletines
- Maletín de vía aérea
- Maletín pediátrico
- Maletín de circulatorio
- Set de partos

Maletín COVID (sustituye al maletín Ébola):

- 6 buzos tallan XS, S, M, L, XL, XXL
- 50 mascarillas quirúrgicas
- 10 mascarillas FFP2
- 8 mascarillas FFP3
- 16 calzas
- 4 gafas anti salpicaduras
- 8 gorros
- 12 batas quirúrgicas impermeables(desechables)
- 4 pantallas protectoras
- 2 desinfectante superficies
- 2 antisépticos de manos
- 2 botes dilución con hipoclorito sódico

Puertas traseras ambulancia

- 1 camilla cuchara
- 1 silla oruga traslado pacientes
- 1 set cinchas para sujeción
- 1 foco
- 2 bombonas portátiles O2
- 1 arnés tipo araña

Puerta lateral corredera exterior

- 2 bombonas de O2 fijas

BIBLIOGRAFÍA

- Inventario de las Unidades Medicalizadas de Emergencias (UMEs) de la gerencia regional de emergencias sanitarias SACYL. Castilla y León - España.

HELICÓPTERO SANITARIO

Julio Tito Camino Acha, Eduardo Lamarca Pinto.

INTRODUCCIÓN

Es un recurso sanitario de extraordinaria importancia por su dinamismo y versatilidad, esta equipado para brindar soporte vital avanzado. El helicóptero sanitario formar parte de los equipos de emergencia, alerta, prevención y rescate de los diferentes sistemas de gestión dependiendo de la comunidad autónoma.

Selección de transporte

Todas las alteraciones que puedan sentir el personal sanitario como ruido, vibraciones, frío, calor, falta de espacio, son sufridas en mayor o menor medida por el paciente susceptible de ser trasladado, pudiendo repercutir negativamente sobre la salud del paciente, lo que exige formación adecuada y dirigida del personal sanitario para el traslado aéreo.

El primer contacto hay que decidir el traslado, la precocidad del mismo y el medio de transporte más idóneo no siempre será adecuado el transporte aéreo en función de la fisiopatología (tabla 1) de la dolencia del paciente y en función de las condiciones adecuadas para poder volar (climatología, orografía del terreno, etc.).

Si elegimos el HEMS deberemos tener en cuenta antes de iniciar el vuelo:

- Comprobar la electromedicina y dotación de fármacos.
- Explicar a los familiares: 1. Motivo y necesidad del traslado, 2. Riesgos y dificultades durante el traslado, 3. El hospital receptor o centro útil.
- Movilización controlada del paciente, carga y descarga del mismo, teniendo en cuenta su seguridad, confort e intimidad.
- Realizar todos los cuidados necesarios y estabilización previo al inicio del traslado

Dadas las circunstancias previas comentadas es necesaria la profesionalización del sanitario antes de embarcarse en el traslado de pacientes críticos o moderados ante el entorno tan particular y complejo respecto al traslado en el medio terrestre por medio de algún programa formativo o máster en Helicóptero de emergencias sanitarias.

Ventajas del helicóptero sanitario

Los helicópteros sanitarios ofrecen una gran variedad de prestaciones y entre sus ventajas están.

- Accesibilidad: posibilidad de acceso a zonas restringidas para vehículos terrestres.
- Rapidez
- Versatilidad
- Capacidad de maniobra.

Desventajas

Su principal desventaja es la limitación de vuelo por causas meteorológicas:

- Niebla.
- Lluvia.
- Vientos fuertes.
- Imposibilidad de vuelos nocturnos.

Equipo humano

- Médico.
- Enfermera.
- Piloto.
- Mecánico.

Equipamiento básico

- Monitor - desfibrilador.
- Respirador volumétrico.
- Incubadora.
- Material de movilización para traumatismos.
- Oxigenoterapia.
- Maletines de Reanimación Cardio-pulmonar (RCP).

Tabla 1: Contraindicaciones relativas para el transporte sanitario

Niveles bajos de O2 en sangre	ACV inestable	Otitis, sinusitis, intervenciones recientes del oído
Disnea de reposo	Traumatismo reciente de columna vertebral con sospecha de lesión medular	apendicitis aguda, diverticulitis, hernias estranguladas, íleos, dehiscencia de suturas
Sospecha de neumotórax	Hipertensión endocraneal	
IAM reciente	Quemaduras aparato respiratorio	Intoxicaciones por CO

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.uninet.edu/tratado/c120103.html>
-

TRANSPORTE SANITARIO

Julio Tito Camino Acha, Antonio Cuesta Ramos, Miguel Ángel San José Sobrino, Francisco Rodríguez Cabo, Raúl Álvarez Martínez, Jonathan Villar Heredia, Sonia Mendez Melgares, Eduardo Lamarca Pinto.

INTRODUCCIÓN

CONCEPTO: Según OMS (Organización Mundial de la Salud) lo define como “El medio por el cual desplazamos personas que sufren un trastorno de su salud”.

Según el Real Decreto 619/1988 de 17 de abril, podemos considerar como paciente de traslado a aquellas personas enfermas, accidentadas que no pueden valerse por ellas mismas, o por otra razón sanitaria, que se efectúa en vehículos especialmente acondicionados para este fin, denominados ambulancias.

Cuando se realiza un transporte sanitario se genera un gran impacto psicológico en el paciente y en los familiares, durante el traslado el paciente experimentará diversas situaciones fisiopatológicas que pueden agravar su estado de salud, son originadas no por su patología de base, sino por factores externos a él y derivados directamente del transporte sanitario, este se realiza en vehículos preparados y adaptados para tal fin, tienen características específicas para realizar funciones diversas como trasladar personas enfermas, accidentadas o en cualquier otra situación sanitaria de emergencia.

Los vehículos sanitarios de transporte pueden ser asistenciales y no asistenciales. El traslado de pacientes se realiza por alguno de los tres medios de transporte sanitario: terrestre, aéreo, marítimo.

Para elegir el tipo de transporte sanitario se debe de tener presente los siguientes puntos:

- Distancia a recorrer.
- Tipo de asistencia sanitaria a prestar.
- Dificultad de acceso para la asistencia al paciente.
- Gravedad del paciente.
- Densidad del tráfico.
- Situación meteorológica.
- Disponibilidad de recursos sanitarios.

TIPOS DE TRANSPORTE SANITARIO

Una vez definido el tipo de transporte sanitario a usar en la asistencia, debemos de asegurar que reúne las condiciones suficientes para garantizar la asistencia, facilitar el traslado rápido y adecuado. Esto permitirá mejorar el pronóstico a corto y largo plazo. El transporte sanitario puede ser de dos tipos:

Transporte sanitario urgente.

Dependiendo de la necesidad y situación clínica del paciente podrá ser realizado en ambulancia no asistencial o en ambulancia asistencial: ambulancia de soporte vital básico o soporte vital avanzado, según la valoración del personal médico podrá ser transportado en una u otra ambulancia siendo estrictamente el médico quien determinara el tipo de ambulancia para su traslado de acuerdo a la estabilidad y situación clínica del paciente.

Transporte sanitario no urgente o programado.

El transporte sanitario no urgente o programado no reviste de gravedad para el paciente y podrá ser realizado en ambulancias no asistenciales o asistencial dependiendo la necesidad del paciente en el momento del traslado.

Transporte sanitario primario

Se realiza desde el lugar de la emergencia hacia el centro asistencial útil, es decir donde reciba la atención definitiva, el transporte sanitario primario se puede hacer por medio terrestre, aéreo o marítimo. La elección del medio de transporte dependerá de la estabilidad del paciente y la clínica del paciente.

Transporte sanitario secundario

Se efectúa desde un centro hospitalario a otro. El hospital receptor es de nivel superior y en él se efectuara el diagnóstico y tratamiento definitivo.

VALORACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO ANTES DEL TRASLADO SANITARIO

Antes del traslado el paciente deberá de ser estabilizado realizando una valoración primaria y secundaria: ABCD con la finalidad de prevenir complicaciones durante el traslado y conocer en profundidad la historia clínica del paciente tras realizar una completa exploración física.

Es prioritario asegurar una buena correcta inmovilización y posición del paciente (colchón de vacío, férulas, tracción de fracturas, inmovilización con férulas de yeso, etc.). Habitualmente se trasladarán en decúbito supino con el tronco semincorporado a 30°.

Otras patologías pueden requerir de posiciones diferentes o específicas para cada caso, por ejemplo:

- **Posición sentado:** pacientes con disnea por insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) o edema agudo de pulmón (EAP).
- **Posición decúbito supino:** con piernas elevadas (Trendelenburg), en casos de hipotensión y/o shock.
- **Posición semisentado a 30°:** por sospecha de hipertensión intracraneal o TCE moderado-severo, decúbito supino con piernas en plano inferior al de la cabeza (antitrendelenburg).
- **Posición decúbito lateral izquierdo:** en gestantes a partir del 6º mes
- **Posición decúbito supino puro:** en pacientes traumatizados con inmovilización cervical.

Una vez el paciente esté en su posición ideal para el traslado, asegurar y fijar todos los elementos ajenos al paciente que pudieran movilizarse durante la marcha (sistemas de perfusión, cables, sondas, tubos endotraqueales, monitores, equipo de aspiración, etc.).

Todas las maniobras realizadas, medicamentos administrados, curas, vendajes, parámetros de ventilación, es decir, todo lo realizado con el paciente, así como las incidencias dignas de reseñar deberán ser registradas en una hoja a tal efecto, (hoja de traslado, historia clínica o ficha básica de emergencia).

CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE SANITARIO

El transporte sanitario se puede clasificar según el medio y tipo de transporte en:

1. Según el medio de transporte

- **Terrestre:** ambulancias.
- **Aéreo:** helicópteros, aviones.
- **Marítimo:** barcos, lanchas.

2. Según el tipo de transporte.

- **Primario:** desde el lugar donde se produce la urgencia (domicilio, centro de salud, lugar del accidente) hasta el centro hospitalario.
- **Secundario:** desde un centro hospitalario a otro (centro hospitalario de referencia u otro de mayor nivel asistencial).
- **Terciario o intrahospitalario:** Se realiza dentro del mismo centro hospitalario. ver capítulo correspondiente.

3. Según la distancia a recorrer.

- **Hasta 150 Km:** la ambulancia o el Helicóptero sanitario: dependiendo de la clínica, estabilidad y gravedad del paciente.
- **Entre 150 - 300 Km:** el helicóptero sanitario.
- **Entre 300 - 1000 Km:** el avión sanitario.
- **Más de 1000 Km:** el avión de línea comercial, se debe de adaptar a las necesidades del paciente.
- **El el barco o ferrocarril:** solo en caso que la situación clínica del paciente lo permita y no se disponga de otro medio de transporte.

TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE

Existen dos tipos de ambulancias: ver capítulo correspondiente.

Ambulancias no asistenciales

No están acondicionadas para la asistencia sanitaria en ruta, comprende dos clases:

- **Ambulancias de clase A1**, o convencionales: destinadas al transporte de pacientes en camilla.
- **Ambulancias de clase A2**, o de transporte colectivo: acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas.

Ambulancias asistenciales.

Acondicionadas para permitir asistencia técnico- sanitaria en ruta. Comprende dos clases:

- **Ambulancias de clase B:** destinadas a proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial.
- **Ambulancias de clase C:** destinadas a proporcionar soporte vital avanzado.

TRANSPORTE SANITARIO AÉREO

Existen dos tipos:

- **Aviones sanitarios.**
- **Helicópteros sanitarios.**

1. Aviones sanitarios.

Se considera el medio aéreo mas adecuado para largas distancias, permite traslados nacionales e internacionales. Existen dos tipos de aviones para el transporte sanitario aéreo:

- **Aviones sanitarios presurizados.** La presión atmosférica en el interior del avión se mantiene a nivel del mar, independientemente de la altura a la que se vuela.
- **Aviones sanitarios no presurizados.** La presión atmosférica en el interior del avión va descendiendo conforme aumenta la altitud.

2. Helicópteros sanitario.

Se considera un complemento importante en el transporte sanitario. El Helicóptero es el medio aéreo mas indicado en distancias comprendidas entre 50 - 300 km por su gran variedad de prestaciones que ofrece.

Tipos de helicóptero sanitario, según su capacidad de carga y autonomía de vuelo existen:

- **Helicópteros ligeros:** 1 camilla, transportan dos sanitarios. Su carga máxima son 1000 kg, se utilizan en transporte sanitario primario o secundario debido al costo económico y su versatilidad.
- **Helicópteros medios:** de 6 camillas.
- **Helicópteros pesados:** de 24 camillas.

Ventajas del helicóptero sanitario.

- Gran capacidad de acceso a zonas restringidas.
- La rapidez de traslado.
- Versatilidad.
- Capacidad de maniobra.

Limitación del helicóptero sanitario.

- Condiciones meteorológicas: los vientos fuertes, niebla densa, y la imposibilidad de realizar vuelos nocturnos.
- El elevado costo económico.
- Los helicópteros no están presurizados, la altura de vuelo se debe conocer por los problemas de cambios de presión que puede provocar en los pacientes críticos y técnicas terapéuticas a realizar, no sobrevuelan altitudes mayores de 4000-5000 pies (1200-1500 m) sobre el nivel del mar.
- Espacio de trabajo reducido, limitado en los helicópteros ligeros.

Patologías que limitan el transporte sanitario aéreo.

Todos los pacientes pueden ser trasladados por medios terrestres, salvo que la emergencia vital indique la necesidad de un medio de transporte más rápido. Los medios de transporte aéreo son los que más inconvenientes presentan debido a los efectos de la altitud sobre los pacientes:

No recomendado el transporte sanitario aéreo.

- Pacientes con niveles bajos de O₂ en sangre por diversas causas.
- Respiratorio: pacientes con disnea de reposo, pacientes con sospecha de neumotórax.
- Cardiovascular: Antecedentes reciente de IAM.
- Neurológico: Antecedentes de ACV inestables.
- Traumatológico: Antecedente de traumatismo de columna vertebral: cervical, dorsal con sospecha de lesión medular.

- Hipertensión endocraneal.
- Quemaduras del aparato respiratorio.
- Intoxicaciones por monóxido de carbono.
- ORL: Sospecha de otitis, sinusitis, intervenciones recientes del oído o TCE que condicione comunicación con alguna cavidad natural.
- Digestivo: apendicitis aguda, diverticulitis, hernias estranguladas, íleos, dehiscencia de suturas. Se recomienda después de intervenciones quirúrgicas a nivel abdominal o torácicas dejar pasar un tiempo prudente: semanas.

FISIOPATOLOGÍA DEL TRANSPORTE SANITARIO AÉREO.

La disminución de la presión atmosférica condiciona el descenso de la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente, en el alvéolo y por ende, produce la disminución de la presión de conducción de oxígeno transportado en la sangre.

En los pacientes críticos, la hipoxia generada a consecuencia del descenso de la presión parcial de oxígeno puede incrementar su gravedad, por lo que se deberá garantizar una correcta oxigenación a los pacientes evacuados en aeronave, suministrándoles oxígeno suplementario con gafas nasales, mascarilla o mediante intubación orotraqueal. El descenso de la presión atmosférica también ejerce efectos sobre los gases encerrados en las cavidades orgánicas. Según la ley de Boyle-Mariotte el volumen es inversamente proporcional a la presión: $V \cdot K = T/P$; donde V es el volumen de gas, P es presión, T la temperatura (que permanece constante en torno a los 37° C) y K una constante. Con la altura del vuelo se produce la expansión de los gases, pudiendo provocar:

- Aumento del volumen atrapado en los neumotórax no drenados.
- Agravamiento de los enfisemas mediastínicos y expansión de los acúmulos de aire residual no reabsorbidos tras toracotomías.
- Aumento de la presión intracraneal en pacientes con neumoencéfalo o en los que se les ha practicado una neumoencefalografía.
- Aumento de la presión intraocular.
- Rotura de membrana timpánica y barosinusitis.
- Isquemia distal tras inmovilizaciones con escayola.

Distensión del tracto gastrointestinal: agravamientos de íleos intestinales, dehiscencias de suturas y anastomosis abdominales en pacientes posquirúrgicos, reactivación de hemorragias digestivas, etc.

Los efectos de la hipoxemia provocados por la baja presión atmosférica pueden expresarse a los 1000 metros y ser significativos ya a los 2000 metros donde el volumen de los gases se incrementa un 30%.

Durante un traslado sanitario aéreo se ve influenciado por diversos factores

Altitud	• Por disminución de la presión parcial de oxígeno. • Por aumento del volumen aéreo en cavidades cerradas. La altitud produce disminución de la presión parcial de oxígeno como descenso de la presión atmosférica. Estos dos factores son los que van a condicionar el transporte aéreo. Los efectos de la hipoxemia a partir de los 1000 m puede producir aumento del gasto cardíaco e hiperventilación, alcalosis respiratoria, tetania, inconsciencia en pacientes con patología respiratoria, cardíaca, hipovolemia, anemias importantes, trastornos isquémicos, fundamentalmente coronarios, o shock. Para paliar estos efectos modificaremos la FiO₂, usando la mascarilla o mediante intubación endotraqueal. Estos cambios de presión también afectan a los equipos técnicos y material utilizado (reevaluación continua durante el traslado de los mismos). Al disminuir la presión atmosférica, los gases se expanden, lo cual repercute sobre diferentes órganos y sistemas: • Gastrointestinal: agravamiento de íleos, dehiscencia de suturas, resangrado gástrico, aumento de la presión diafragmática. • Respiratorio: agravamiento de neumotórax o neumomediastino, de insuficiencias respiratorias y rotura de bullas enfisematosas. • Aumento de la presión intraocular, timpánica y en senos intraóseos. También hay que tener en cuenta a pacientes a los que se les haya realizado recientemente una exploración con gas como medio de contraste recientemente (laparoscopia, colonoscopia, neumoencefalografía, etc.) estando contraindicado en este caso, el traslado aéreo.
Fuerzas de aceleración y desaceleración	• Cambios de la tracción gravitatoria o aceleraciones verticales. • Cambios en la presión hidrostática de los tejidos o aceleraciones verticales y transversales. Las aceleraciones son más importantes en el eje transversal y vertical, es recomendable la posición del paciente en el eje longitudinal de la aeronave, en decúbito supino con la cabeza hacia atrás y con los pies en sentido de la marcha, en el transporte terrestre será al revés.
Vibraciones	Es un tipo de energía que se transmite al paciente pueden ser mecánicas y/o acústicas, puede provocar importantes efectos nocivos, durante el traslado aéreo se producen vibraciones de alta frecuencia que oscilan entre 14 - 18 Hz. Helicópteros de dos y tres palas producen vibraciones de 18 y 28 Hz respectivamente, las vibraciones en aviones son mas bajas que en el transporte terrestre, pueden afectar al propio paciente y al aparataje como bombas de perfusión, tensiómetro, electrocardiógrafo, etc. Para disminuir las vibraciones en el transporte sanitario se pueden usar: una adecuada inmovilización con colchón al vacío, camillas flotantes, etc. Las frecuencias bajas son más perjudiciales (ambulancia terrestre) frente a las más altas (helicóptero). La vibración puede producir una rotura vascular, especialmente en el politraumatizado con fragilidad vascular. Los ECG pueden verse alterados, simular una fibrilación ventricular (FV) por lo que se debe correlacionar con el estado clínico del paciente: nivel de consciencia, FC, SpO₂, dolor torácico, etc. Las vibraciones en ambulancias terrestres oscilan dentro de la banda de 4 -16 Hz, los órganos humanos son sensibles a vibraciones mecánicas entre 3 y 20 Hz, pueden inducir fenómenos de resonancia vibraciones comprendidas entre 4 y 12 Hz en órganos internos, pudiendo producir destrucción tisular en vasos sanguíneos.
Ruidos	A tener en cuenta, en aviones los ruidos oscilan entre 60 - 70 decibelios (dB) y en helicópteros entre 80 - 90 dB. Estos niveles de ruidos pueden interferir en la auscultación cardíaca y toma de tensión arterial del paciente.

Temperatura	Tener en cuenta los cambios de temperatura y la estación del año: verano, invierno, primavera, otoño durante el transporte sanitario: terrestre, aéreo o marítimo, en especial con los traslados de los neonatos, cardiopatas, etc. Aire acondicionado y calefacción en ambulancias terrestres. En el transporte aéreo conforme aumenta la altitud, disminuye la temperatura. Pensar en la utilización de mantas térmicas durante el transporte: el color plata hace rebotar el calor, el dorada lo deja pasar.
Turbulencias	Son propias del transporte aéreo, son menores en los aviones que en los helicópteros.
Posición	Las embarazadas deberán ir en posición de decúbito lateral izquierdo, el peso corporal presiona hacia abajo y el decúbito supino lo haría sobre los vasos: la vena cava y la arteria aorta pudiendo ser comprimibles. En decúbito lateral izquierdo se minimizan las alteraciones hemodinámicas, los golpes o sacudidas en el transporte aéreo pueden afectar a estos vasos. En el transporte terrestre los baches de las carreteras también afectan estos vasos. En la ambulancia la cabeza del paciente debe de ir en sentido a la marcha. En el transporte aéreo las aceleraciones son más importantes en el eje transversal y vertical, por lo que es recomendable colocar al paciente en disposición del eje longitudinal de la aeronave, colocado en decúbito, con la cabeza hacia atrás y los pies hacia el sentido de la marcha.

INDICACIONES DEL TRANSPORTE AÉREO

- Dificultad de acceso con el transporte terrestre y con necesidad de traslado emergente - urgente.
- Distancia de traslado largos, acortando el tiempo de inicio de tratamiento definitivo en centro de referencia.
- Pacientes que han sufrido politraumatismo grave, neonatos, pacientes cardíacos, entre otros que necesiten tratamiento definitivo en otro centro de referencia o de mayor nivel asistencial.

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE AÉREOS

Se deben de tener en cuenta precauciones básicas para evitar accidentes.

Normas para aproximarse a un helicóptero

- No fumar en zonas próximas al helicóptero u avión.
- No aproximarse hasta finalizar las maniobras de aterrizaje.
- La aproximación sera siempre por la parte delantera del helicóptero, dentro del campo visual del piloto.
- Al abordar el helicóptero realizarlo agachado, no llevar elementos verticales como palos de sueros, que puedan golpear las palas del rotor principal o de cola.
- Materiales como sábanas isotérmicas, vestimentas y otros deberán de estar sujetos para impedir se suelten con el viento generado por el helicóptero.

Normas de seguridad abordó

- El paciente tiene que estar sujeto correctamente a la camilla durante el embarque, desembarque y durante el vuelo.
- Avisar primero al piloto si se tiene que realizar un procedimiento específico al paciente como desfibrilar, intubar, etc.
- Esperar indicaciones del piloto para desembarcar.
- Siempre seguir instrucciones de la tripulación a bordo.

TRANSPORTE SANITARIO MARÍTIMO

El transporte sanitario por mar se puede realizar con embarcaciones preparadas para tal fin, siendo los buques hospital o embarcación rápida los más usados. El transporte marítimo con embarcación rápida se utiliza en distancias cortas. El transporte sanitario marítimo puede ser primario o secundario dependiendo de la urgencia - emergencia del paciente. Dentro de los vehículos de transporte sanitario marítimo están los barcos hospitales y las lanchas de salvamento. Las instituciones y Organismos que realizan transporte sanitario marítimo son:

- Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM).
- Sociedad estatal de salvamento marítimo (Sasemar).
- Instituto social de la marina: Buque Esperanza de Mar.
- Cruz Roja de mar.

BIBLIOGRAFÍA

- Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
- Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
- AAbad F, Ablitas Muro J.M, Alcalde Gago J.A, Alcalde Palacios V, Alonso Segura I, Alvarez Martinez J.A, Alvarez Santos J.M. Recomendaciones sobre transporte sanitario. SEMES. Madrid. Edicomplet 2001.
- Gil Cebrián J, Díaz-Alersi Rosety R, Jesús Coma M^a, Gil Bello D. Principios de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos. Transporte de pacientes en Estado Crítico. [Internet]. [Consultado 13 Diciembre 2020]. Disponible en: <https://www.uninet.edu/tratado/c120103.html>

EL TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO DEL PACIENTE CRÍTICO

Carlos A. Quiñones López. Cristina Lorenzana González. María Inmaculada Vidales Flores.

INTRODUCCIÓN

El Servicio de Urgencias de cualquier hospital posee una zona cuidados críticos. La estabilización del paciente en estado grave es prioritaria en las mismas, para después establecer una planificación clínica de este. Dentro de las actividades que se realizan al paciente, puede ser necesario el traslado a una unidad de cuidados intensivos, unidad de coronarias, TAC...

Debemos garantizar la continuidad de nuestros cuidados y prepararnos ante posibles complicaciones que puedan afectar al paciente en estos traslados, planificándolo con el personal médico responsable del paciente en nuestra unidad, la enfermería y los celadores que colaborarán en el mismo.

TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO

Se define el TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO como aquel procedimiento mediante el cual un paciente hospitalizado es trasladado desde un lugar hasta otro situado en el mismo hospital, siempre que este traslado se efectúe por el interior o a través de sus instalaciones.

Por tanto, se excluye de esta modalidad de traslados a aquellos que, aunque su origen y destino se encuentran dentro de las mismas instalaciones del hospital, su trayecto se hace por el exterior de estas, utilizando para ello ambulancias medicalizadas o transportes similares. Estos casos se consideran a efectos prácticos como transportes interhospitalarios.

Está ampliamente aceptado que el factor fundamental para evitar la aparición de complicaciones que deriven en un aumento de la morbilidad y mortalidad es una adecuada **PLANIFICACIÓN** consistente en:

- ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE
- VALORACIÓN DE PELIGROS
- NECESIDAD DE MONITORIZACIÓN
- PREPARACIÓN DE MATERIAL
- MANTENIMIENTO DE LA VIGILANCIA CLÍNICA Y TRATAMIENTO INSTAURADO EN URGENCIAS

Para esto se proponen las siguientes **MEDIDAS** generales:

- Dotación de un **medio de transporte** apropiado, seguro, capaz y versátil
- Elección de un **equipo humano** de transporte
- Elección del **trayecto más adecuado** a cada caso
- **Preparación previa del trayecto**: una vez elegido el trayecto y antes de comenzar a transportar al enfermo, hay que asegurarse de que este es practicable y de que puede efectuarse de la forma más rápida posible evitando esperas innecesarias
- Determinar uno o varios **puntos de apoyo**: los puntos de apoyo son lugares situados a lo largo del trayecto, los cuales están convenientemente dotados para poder hacer frente a las incidencias que puedan surgir una vez ya se ha iniciado el transporte del paciente

FASES DEL TRANSPORTE

Fase de preparación

En ella se determinan una vez conocidos el lugar, la distancia y el tiempo de traslado, las necesidades de material y de personal.

Se prepara el MATERIAL a utilizar, revisando su correcto funcionamiento, estado de baterías, comprobación botellas de O₂, respirador de transporte, monitor de transporte y equipo auxiliar (laringoscopio, tubos endotraqueales, etc.).

Dotación de MEDIOS HUMANOS. El equipo básico estará formado por MÉDICO adjunto con experiencia y adiestrado en SVA y conocedor del manejo e interpretación del aparataje que el paciente lleve aplicado. Un ENFERMER@, con adiestramiento adecuado en técnicas de RCP y manejo e interpretación adecuada del aparataje aplicado al paciente. Un CELADOR con capacidad física suficiente para el manejo adecuado del medio de transporte y conocedor del entorno hospitalario.

Valoraciones En La Preparación

- Determinar el personal que ha de participar en el traslado - médico, ATS, celador y las funciones y cometidos que tendrá cada uno.
- Estabilización del paciente hasta conseguir el mejor estado respiratorio, cardio-circulatorio, hemodinámico y neurológico posible.
- Disponer al paciente previamente estabilizado y adecuadamente medicado*, normalmente y si no hay otras indicación, en decúbito supino con la cabeza alineada en posición neutra.
- Si se cree conveniente por parte médica, premedicar al paciente para asegurar un traslado estable*.
- Proteger al paciente de los cambios bruscos de temperatura con mantas o sabanilla que a su vez le proporcionaran la intimidad adecuada y necesaria.
- Proveerse de la documentación necesaria*: Historia, informes, analítica, radiografías, etc.
- Asegurarse de al menos una VÍA VENOSA de calibre y capacidad de flujo suficiente para administración de fármacos de urgencia.
- REDUCIR en lo posible el aparataje y los elementos que han de acompañar al paciente en el traslado. Al reducir el número de elementos que el paciente lleva aplicados, se reduce en la misma proporción el número de riesgos al que el paciente está expuesto y se propicia una manipulación más sencilla y segura.
- Los colectores de orina, siempre que la diuresis para el tiempo estimado de duración del traslado lo permita, se cerrarán pinzando los tubos del colector para impedir el reflujo de la orina hacia el paciente.
- Comprobar el ESTADO Y AUTONOMÍA del material necesario*: Cargas de baterías, balas de O₂.
- Comprobar el estado y las reservas necesarias de los FÁRMACOS de los que no se pueda prescindir, sedación, relajación... La medicación precisa para el traslado*, tanto la de urgencia - Adrenalina, Atropina, etc. - como la particular a cada caso – sedantes, relajantes antihipertensivos etc. Ha de estar preparada y dispuesta de tal forma que no induzca a error de identificación o de dosificación
- Disponer de un **MONITOR** de traslado adecuado*. Los monitores más recomendables son los compactos de multiregistros - FC, FR, TA, Sat O₂, etc.- que permitan ajustar las alarmas a cada caso particular.
- En el caso de que el paciente esté sometido a ventilación mecánica, una de las últimas actuaciones de la preparación previa, antes de abandonar la unidad de origen, ha de ser la de aspirar meticulosamente las **SECRECCIONES** endotraqueales y revisar el estado adecuado

de las **FIJACIONES del TOT**.*

- Comprobar la adecuada dotación del “**MALETÍN DE TRASLADOS**” con su material y medicación actualizado.*
- Asegurar la **FLUIDEZ Y SEGURIDAD** del trayecto conviniendo si fuera necesario*, la reserva de ascensores, despeje de pasillos etc.

Fase del trayecto

Es la parte del traslado más **INSEGURA** ya que tenemos poco o ningún control sobre sus condiciones y están supeditadas a una gran variedad de factores. Además de esto, el tiempo estimado durante el cual el paciente queda expuesto a estas circunstancias puede dilatarse por diferentes motivos (esperas de ascensores, saturación de pasillos, etc.) y esto aumenta considerablemente la posibilidad de que el riesgo se materialice.

La forma de más eficaz de controlar los riesgos que pueden presentarse durante esta etapa, será la de procurarnos la mayor autonomía posible y la máxima independencia de la influencia de las condiciones del trayecto sobre el estado y la estabilidad del paciente.

Valoración Del Trayecto

- Una vez comprobado todo lo anterior, desconectar la toma a tierra y comenzar a mover la cama o camilla del paciente con **cuidado y suavidad***, de tal forma que podamos ver si algún elemento queda atrapado, enganchado o desconectado y si todos los elementos funcionan adecuadamente.
- Preferentemente el **SENTIDO DE LA MARCHA** será aquel en el que la cabeza del paciente se oriente en el sentido de la marcha y sus pies en el contrario. El Celador empujará la cama o medio de transporte empujando desde los pies de la cama y el resto del equipo se situará por detrás de este, de tal forma que tendrá una adecuada visión tanto del paciente como de la información de las pantallas de monitores y aparatos que lleve aplicados. Situar a los lados de la cama o medio de transporte o por delante de ella entraña un riesgo importante de ser golpeado, atrapado o atropellado por la misma, por lo que habrá que evitar esta situación o limitarla al tiempo mínimo imprescindible
- La **VELOCIDAD** del traslado ha de adecuarse a todos los miembros del equipo*, de tal manera que cada uno pueda hacer la labor que le corresponda de forma cómoda y eficaz.
- En caso de incidentes graves durante el traslado acudir a los “*puntos de apoyo*” evitando maniobras agresivas en lugares inadecuados o donde haya afluencia de público.
- **PRESERVAR LA INTIMIDAD Y PUDOR DEL ENFERMO***
- Evitar **comentarios inapropiados***, estos comentarios pueden constituir una transgresión del derecho a la confidencialidad que el paciente tiene.
- Si el paciente está consciente, dirigirse a él por su nombre*, hablar con él y tranquilizarlo.

Fase en el lugar del destino

A efectos de las medidas que debemos tomar para el transporte del paciente, el lugar de **destino se convierte en lugar de origen** cuando una vez finalizado el procedimiento que indicó su traslado, afrontamos el regreso a la unidad de origen.

Es conveniente que el lugar de destino esté dotado de los siguientes medios:

- **Tomas generales de energía:** Eléctrica, O2, aire medicinal y vacío.
- **Material fungible adecuado:** sondas de aspiración, equipos de gotero, guantes, etc.
- **Mobiliario adecuado:** soportes para sueros, camas, camillas, mesas auxiliares, etc.
- **Farmacia:** medicación de urgencia – Adrenalina, Atropina, etc. -, medicación específica de la

unidad - contrastes, anestésicos, etc. -, medicación básica - sueros, etc. -.

Personal adecuado en número y en cualificación tanto para su labor específica como para el manejo de enfermos críticos - médico radiólogo, anestesista, técnico de RX, celador, etc. -.

Valoraciones En Destino

- Comprobar que la **IDENTIDAD** del paciente y el procedimiento que tiene prescrito*, se corresponden con el procedimiento al que va a ser sometido y con los datos que figuran en el lugar de destino.
- Determinar una persona que planifique y coordine las maniobras*; generalmente asume esto la persona que se encarga de sujetar la cabeza del enfermo. El **COORDINADOR** de esta maniobra ha de asignar a cada una de las personas disponibles las tareas concretas que ha de realizar - control de cabeza y cuello del paciente, vía aérea, accesos venosos y perfusiones, drenajes y colectores, aparataje, etc.-. El coordinador de estas maniobras ha de convenir y concretar cada una de las maniobras necesarias y la secuencia de estas.
- Una vez que cada una de las personas que participan en la movilización conoce su cometido concreto y solo cuando el coordinador lo indique, comenzaran a **MOVER** al paciente con suavidad, sin brusquedades y con gran atención a los posibles enganches y atrapamientos de los materiales y del enfermo*.
- **CONECTAR** los aparatos y elementos que estén funcionando con baterías o energía de transporte a las tomas generales para evitar su agotamiento*
- Si el servicio de destino se hace cargo del paciente, el miembro más autorizado del equipo de transporte ha de hacerle una descripción pormenorizada de su estado*, de sus características particulares y de la medicación y aparataje que tenga aplicados.
- Durante la estancia del paciente en la unidad o lugar de destino, se le han de seguir proporcionando los cuidados necesarios para mantenerlo estable*: aspiración de secreciones, medicación de mantenimiento, controles de constantes etc.
- ***REGISTRAR** tanto las constantes habituales como las incidencias y medicación que durante el traslado hayan sido necesarias.

REGRESO A LA UNIDAD DE ORIGEN

- Al llegar de nuevo a la unidad de origen, situar al enfermo en su box y según cada caso, en su cama, y conectar la toma a tierra.
- Sustituir el material de traslado por los permanentes conectados a las tomas generales de energía - electricidad, O₂, vacío, etc.-.
- Revisión meticulosa del estado y condiciones del paciente y los dispositivos que tenga aplicados - sondas, catéteres, vías, TOT, drenajes, medicación, etc.-.
- Revisar y reponer el material del “Maletín de Traslados” que haya sido utilizado. Retirar el material y medicación con que se haya podido reforzar la dotación de este para el traslado concreto.

CONCLUSIONES

- Los transportes intrahospitalarios suponen un riesgo para el paciente que es preciso contrastar con los beneficios que le reportan, mediante un método normalizado, sencillo y de fácil aplicación para la evaluación de los riesgos. Mediante los resultados de esta evaluación podemos intentar variar las condiciones de los traslados actuando en el lugar de origen, el lugar de destino o en las condiciones a las que el paciente será sometido durante el trayecto

y tiempo que dure el traslado.

- La estabilización previa del paciente, la adecuación de los lugares de destino, la identificación y dotación de puntos de apoyo intermedios en el trayecto y la dotación material y humana de los equipos de transporte, son los puntos en los que se puede actuar para reducir el riesgo inherente del transporte intrahospitalario.

BIBLIOGRAFÍA

- Melgarejo Urendez A, Bernat Adell MD, Lorente García P. Análisis de eventos adversos asociados al traslado intrahospitalario del paciente crítico. Listado de verificación. Enfermería Intensiva. 2014 Apr;25(2):58–64.
- Noa Hernández JE, González EC, Romero JMC, Baños LC de. Transporte intrahospitalario del paciente grave. Necesidad de una guía de actuación. Enfermería Intensiva. 2011 Apr;22(2):74–7. 3.
- León Gil C, Cuñat de la Hoz J, Palencia Herrejón E et al. Indicadores de calidad en el enfermo crítico. Actualización 2011. Indicador no 87: traslado intrahospitalario asistido [Internet]. Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc); 2011 p. 188.
Available from: http://www.semicyuc.org/sites/default/files/actualizacion_indicadores_calidad_2011.pdf

MALETÍN DE VÍA AÉREA

Ana Isabel Miranda Riaño, Rosa de Vega Casado, Antonio Cuesta Ramos, Julio Tito Camino Acha.

La información del contenido del maletín de vía aérea que debe de llevar una ambulancia de soporte vital avanzado es orientativo, esta basado en el equipamiento de las ambulancias de las comunidades autónomas españolas, de la bibliografía revisada y en la experiencia profesional de los autores.

EXTERIOR DEL MALETÍN

Bolsa inferior

- 1 mascarilla de alto flujo adulto
- 1 mascarilla de nebulización adulto
- 1 mascarilla tipo Venturi (Ventimask) adulto
- 1 gafas nasales adulto
- 1 mascarilla de alto flujo con filtro de adulto
- 1 cámara espaciadora para inhaladores

Bolsa superior

- 1 Set de vía central
- 1 bisturí
- 1 lubricante

INTERIOR DEL MALETÍN

Bolsa 1

- 1 mascarilla I-gel nº3
- 1 mascarilla I-gel nº4
- 1 mascarilla I-gel nº5
- 1 lubricante
- 1 jeringa 10 ml

Bolsa 2

- 2 cánulas de Guedel (Cánulas orofaríngeas) nº5
- 2 cánulas de Guedel (Cánulas orofaríngeas) nº4
- 2 cánulas de Guedel (Cánulas orofaríngeas) nº3
- 2 cánulas de Guedel (Cánulas orofaríngeas) nº2
- 2 cánulas de Guedel (Cánulas orofaríngeas) nº1
- 1 cánula de aspiración tipo Yankauer grueso
- 1 cánula de aspiración tipo Yankauer fino
- 1 kit de sujeción de tubo orotraqueal: hiladillo, lubricante y jeringa de 10 ml



MALETÍN VÍA AÉREA

Bolsa 3

- 1 tubo endotraqueal nº8,5
- 1 tubo endotraqueal nº8
- 2 tubo endotraqueal nº7,5
- 2 tubo endotraqueal nº7
- 2 tubo endotraqueal nº6,5
- 2 tubo endotraqueal nº6
- 1 tubo endotraqueal nº5,5
- 1 tubo endotraqueal nº5
- 1 fiador 2,6
- 1 fiador 3,3
- 1 fiador 4,3
- 1 kit de sujeción de tubo orotraqueal: hiladillo, lubricante y jeringa de 10 ml

Bolsa 4

- **1 Kit de drenaje torácico:**
 - 2 pleurecath
 - 2 válvula de Heimlich
 - 1 llave de 3 vías con alargadera
 - 1 jeringa de 10 cc
 - 1 abocath nº14 corto
- **1 Kit de pericardiocentesis:**
 - 1 abocath nº16 largo
 - 1 jeringa de 10 cc
 - 1 llave de 3 vías con alargadera

Bolsa 5

- **1 set de cricotiroidotomía**
- **1 set de punción cricotiroidoidea:**
 - 2 abocath nº14 cortos

2 jeringa de 10 cc

1 tubo de Intubación Orotraqueal (IOT) nº3

1 suero fisiológico 0,9% de 10 cc

- 1 guantes estériles nº8
- 2 guantes estériles nº7,5
- 1 guantes estériles nº7
- 1 guantes estériles nº6,5
- 1 guantes estériles nº6
- 1 hiladillo
- 1 tubo en T

Bolsa 6

- 1 mascarilla ventimask de traqueostomizado
- 1 mascarilla nebulización traqueostomizado
- 1 alargadera de oxígeno
- 1 cánula tráqueo fenestrada nº4
- 1 cánula tráqueo fenestrada nº8

INTERIOR SUELTO

- 1 estuche de laringoscopio con:
 - 1 mango de laringoscopio
 - 1 palas nº1, nº2, nº3, nº4, nº5
 - 2 pilas de repuesto
 - 1 pinza de Magill de adulto.
- 1 bolsa autoinflable con reservorio
- 1 mascarilla de bolsa autoinflable nº4
- 1 mascarilla de bolsa autoinflable nº5
- 1 filtro de respirador
- 1 alargadera oxígeno
- 1 manta térmica
- 1 Air-track nº7-8,5
- 1 Air-track nº6-7,5

BIBLIOGRAFÍA

- Inventario de las Unidades Medicalizadas de Emergencias (UMEs) de la gerencia regional de emergencias sanitarias SACYL. España.

MALETÍN DE CIRCULATORIO

Ana Isabel Miranda Riaño, Rosa de Vega Casado, Antonio Cuesta Ramos, Julio Tito Camino Acha.

La información del contenido del maletín de circulatorio que debe de llevar una ambulancia de soporte vital avanzado es orientativo, esta basado en el equipamiento de las ambulancias de las comunidades autónomas españolas, de la bibliografía revisada y en la experiencia profesional de los autores.

INTERIOR DEL MALETÍN

Bolsa 1

- Abocath 14-16-18-20-22-24-26, 2 unidades de cada
- 2 paquetes de gasas estériles
- 5 apósitos MEPORE-TEGADERM
- Esparadrapos 2 unid
- 1 tubo de analítica (HVC-HCB)
- 1 tubo de analítica (H de León)
- 1 Clorhexidina monodosis
- 1 Betadine monodosis.
- 1 Suero Fisiológico de 10 cc
- 2 tapones amarillos
- 2 tapones rojos
- 2 tapones azules
- 2 agujas tipo palomillas
- Compresor látex
- Compresor tipo Boa

Bolsa 2

- 1 suero fisiológico 0,9% 500 cc
- 1 suero fisiológico 0,9% 100 cc
- 1 suero glucosado 5% 250 cc
- 2 sistemas con llaves de 3 vías.
- Paracetamol 1 gr



**MALETÍN
CIRCULATORIO**

Bolsa 3

- 1 pinza de Kocher
- 1 alargadera con llave
- Regulador de flujo
- Sistema EZ-IO intraósea
- 5 agujas intraóseas del sistema EZ-IO (2 adulto, 2 niño y 1 obeso)
- 1 aguja intraósea de Cook nº14
- 1 paquete de gasas estériles
- 1 ampolla de Mepivacaína

Bolsa 4

- 2 jeringas 20 cc
- 5 jeringas 10 cc
- 5 jeringas 5 cc
- 5 jeringas 2 cc
- 2 jeringas insulina
- 2 agujas de insulina
- 10 agujas 18G-21G-23G
- 1 aguja Hubber
- 1 Dosiflow
- 2 Merocel 8 cm
- 2 Merocel 4,5 cm
- 4 paquetes de gasas estériles
- 2 compresas quirúrgicas
- 2 rasuradoras

MALETÍN DE MEDICACIÓN

Contiene la medicación reseñada en el apartado correspondiente

EXTERIOR DEL MALETÍN

En una de las asas

- 1 Cooxímetro

Bolsillo 1

- 1 contenedor de residuos biológico

Bolsillo 2

- 1 esfigmomanómetro
- 1 glucómetro
- 1 estetoscopio o fonendoscopio
- 1 tijera para cortar ropa
- 1 tijera Lister o Pico Pato
- 1 gel hidroalcohólico 100 cc
- 1 bolígrafo



**MALETÍN
CIRCULATORIO**

Cremallera exterior

- 1 termómetro digital
- 1 termómetro de infrarrojos
- 1 bolsa de objetos personales
- 1 bolsa de basura negra
- 1 manta térmica
- 5 mascarillas quirúrgicas

BIBLIOGRAFÍA

- Inventario de las Unidades Medicalizadas de Emergencias (UMEs) de la gerencia regional de emergencias sanitarias SACYL. España.

MALETÍN PEDIÁTRICO

Ana Isabel Miranda Riaño, Rosa de Vega Casado, Antonio Cuesta Ramos, Julio Tito Camino Acha.

La información del contenido del maletín pediátrico que debe de llevar una ambulancia de soporte vital avanzado es orientativo, esta basado en el equipamiento de las ambulancias de las comunidades autónomas españolas, de la bibliografía revisada y en la experiencia profesional de los autores.

EXTERIOR DEL MALETÍN

Bolsa superior

- 1 tubo endotraqueal nº6 con balón
- 1 tubo endotraqueal nº5,5 con balón
- 1 tubo endotraqueal nº5,5 sin balón
- 1 tubo endotraqueal nº5 con balón
- 1 tubo endotraqueal nº5 sin balón
- 1 tubo endotraqueal nº4,5 sin balón
- 1 tubo endotraqueal nº4 sin balón
- 1 tubo endotraqueal nº3,5 sin balón
- 1 tubo endotraqueal nº3 sin balón
- 1 tubo endotraqueal nº2,5 sin balón
- 1 tubo endotraqueal nº2 sin balón
- 1 manta térmica
- 1 fiador nº2,6
- 1 fiador nº3,3
- 1 lubricante Aquagel
- 1 hiladillo
- 1 suero fisiológico 10 cc
- 2 sondas pulsioximetria
- 1 jeringa de 10 ml
- 1 jeringa de 5 ml
- 1 estuche de laringoscopio con: 1 mango de laringoscopio
 - 1 palas nº0, nº1(curva), nº1(recta)
 - 2 pilas de repuesto
 - 1 pinzas de Magill pediátrica
- 1 férula (para sujeción de vías)

Bolsa inferior

- 1 mascarilla laríngea I-gel nº1
- 1 mascarilla laríngea I-gel nº1,5
- 1 mascarilla laríngea I-gel nº2
- 1 mascarilla laríngea I-gel nº2,5
- 1 mascarilla laríngea I-gel nº3

MALETÍN PEDIÁTRICO



INTERIOR DEL MALETÍN

Bolsa naranja

- 2 abocath nº18
- 2 abocath nº20
- 2 abocath nº22
- 2 abocath nº24
- 2 abocath nº26
- 1 aguja intraósea de Cook nº16
- 1 aguja intraósea de Cook nº18
- 1 set de tubos analítica (de adulto): Malva, Verde, Azul
- 1 campana de extracción
- 3 compresores pediátrico
- 5 apósitos
- 2 tapones azules
- 1 clorhexidina
- 1 esparadrapo de seda
- 2 gasas estériles
- 1 Kocher recto
- 1 lubricante al agua
- 1 lubricante urológico
- 1 jeringa de 5ml
- 1 jeringa de 10ml
- 1 betadine
- 1 aguja tipo palomilla o mariposa
- 2 Tegaderm

Bolsa azul

- 1 mascarilla de bolsa autoinflable nº4
- 2 mascarilla de bolsa autoinflable nº3
- 1 mascarilla de bolsa autoinflable nº2
- 1 mascarilla de bolsa autoinflable neonatal
- 1 Filtro antibacteriano
- 1 Fonendoscopio pediátrico
- 1 Manta térmica

Interior suelto

- 1 bolsa autoinflable pediátrica
- 1 bolsa autoinflable neonatal
- 1 filtro antibacteriano
- 1 fonendoscopio pediátrico.

Bolso posterior

- 2 sondas vesicales nº10
- 2 sondas vesicales nº12
- 2 paquetes de gasas 10x10
- 1 guantes estériles látex nº6
- 1 guantes estériles látex nº7
- 1 guantes estériles látex nº8
- 1 sonda nasogástrica 10Fr
- 1 abre bocas

Parte anterior

- 2 cánulas de Guedel (Cánulas orofaríngeas) nº00
- 2 cánulas de Guedel (Cánulas orofaríngeas) nº0
- 2 cánulas de Guedel (Cánulas orofaríngeas) nº1
- 2 cánulas de Guedel (Cánulas orofaríngeas) nº2
- 2 cánulas de Guedel (Cánulas orofaríngeas) nº3
- 1 Sonda de pulsioximetría



MALETÍN
PEDIÁTRICO

Bolso anterior

- 1 regla de Urgencias Vitales en Pediatría

Bolso con cremallera

- 1 alargadera oxígeno
- 1 gafas nasales pediátricas
- 1 mascarilla nebulización pediátrica
- 1 mascarilla alta concentración pediátrica
- 1 mascarilla tipo ventimask pediátrica

BIBLIOGRAFÍA

- Inventario de las Unidades Medicalizadas de Emergencias (UMEs) de la gerencia regional de emergencias sanitarias SACYL. Castilla y León - España.

MALETÍN DE PARTOS

Ana Isabel Miranda Riaño, Rosa de Vega Casado, Antonio Cuesta Ramos, Julio Tito Camino Acha.

La información del contenido del maletín de partos que debe de llevar una ambulancia de soporte vital avanzado es orientativo, esta basado en el equipamiento de las ambulancias de las comunidades autónomas españolas, de la bibliografía revisada y en la experiencia profesional de los autores.

Interior de la bolsa

- Sábana impermeable
- 2 empapadores
- 3 paquetes de compresas estériles
- 2 compresas tocológicas
- 1 tubo de Film

Bolsa ropa de bebé

- 2 gorros
- 3 pañales
- 1 body
- 1 faldón neonatos
- 2 chaquetas

Bolsa batas quirófano

- 2 batas de quirófano

MATERIAL DE PARTO



Bolsa con instrumental

- 1 pinza de disección con dientes
- 1 pinza de disección sin dientes
- 1 tijeras curvas
- 1 tijeras rectas
- 1 pinza Kocher con dientes
- 1 pinza Mosquito Recta
- 1 pinza Mosquito Curva
- 2 bisturí con mango y sin mango
- 2 betadine de 10 cc
- 2 paños estériles
- 3 paquetes de gasas estériles
- 1 sonda de aspiración nº6

- 4 pinzas de cordón
- 2 sonda vaciado vesical
- 2 lancetas amniorrexix
- 1 tubo de aspiración de meconio
- 1 par de guantes estériles talla S, M, L una unidad de cada uno

Bolsa Set de Cateterización umbilical

- 2 sedas nº2/0, 3/00
- 1 llave de 3 vías
- 1 jeringa 20 cc
- 1 jeringa 10 cc
- 2 jeringa 5 cc
- 2 clorhexidina 10 cc
- 5 paquetes de gasas estériles
- 3 apósitos
- 1 bisturí
- 1 bisturí con mango y sin mango
- 2 catéteres umbilicales
- 1 esparadrapo hipoalergénico
- Guantes estériles talla S, M, L una unidad de cada uno

SET DE CATETERIZACIÓN UMBILICAL



BIBLIOGRAFÍA

- Inventario de las Unidades Medicalizadas de Emergencias (UMEs) de la gerencia regional de emergencias sanitarias SACYL. Castilla y León - España.

MALETÍN DE CATÁSTROFES

Ana Isabel Miranda Riaño, Rosa de Vega Casado, Antonio Cuesta Ramos, Julio Tito Camino Acha.

La información del contenido del maletín de catástrofe que debe de llevar una ambulancia de soporte vital avanzado es orientativo, esta basado en el equipamiento de las ambulancias de las comunidades autónomas españolas, de la bibliografía revisada y en la experiencia profesional de los autores.

SOPORTE CIRCULATORIO

Bandeja superior

Zona A

- 10 agujas I.V.
- 10 agujas I.M.
- 20 unidades de agujas de cargar
- 5 abocath nº14
- 5 abocath nº16
- 5 abocath nº18
- 5 abocath nº20
- 5 abocath nº22
- 5 abocath nº24
- 5 abocath nº26
- 6 esparadrapo de seda 2,5 cm
- 3 esparadrapo de tela 5 cm

Zona B

- 20 cintas hemostáticas o compresor elástico (torniquetes)
- 20 jeringas de 10 cc
- 20 jeringas de 20 cc
- 1 aguja EZ-IO intraósea adulto
- 1 aguja EZ-IO intraósea pediátrico
- 1 aguja intraósea Cook nº18
- 1 aguja intraósea Cook nº16
- 1 mascarilla nebulización adulto
- 1 mascarilla tipo Venturi (Ventimask) adulto
- 3 hojas de bisturís

Zona C

- 20 sistemas de sueros con llave
- 8 venda de gasa 10 cm
- 8 venda de gasa 8 cm
- 8 venda cohesiva
- 3 paquete de compresas estériles
- 1 paquete de bolsas de basura

Zona D

- 3 paquete de gasas no estériles de 100 unidades
- 1 contenedor de agujas

- 20 mantas térmicas
- 1 aquagel lubricante
- 6 collarines cervical rígidos adultos
- 6 collarines cervical rígidos pediátricos



MALETÍN DE CATÁSTROFES



SOPORTE RESPIRATORIO

Bandeja inferior

- 5 mascarilla tipo Venturi (Ventimask) adulto
- 5 mascarilla tipo Venturi (Ventimask) pediátrico
- 5 mascarilla con reservorio
- 5 cánula orofaríngea (cánula de Guedel) nº2
- 10 cánula orofaríngea (cánula de Guedel) nº3
- 10 cánula orofaríngea (cánula de Guedel) nº4
- 5 cánula orofaríngea (cánula de Guedel) nº5
- 1 bolsa autoinflable con reservorio
- 5 filtros de respirador
- 1 caja de guantes nitrilo 100 unidades talla S
- 1 caja de guantes nitrilo 100 unidades talla M
- 1 caja de guantes nitrilo 100 unidades talla L
- 2 tubos de intubación orotraqueal (IOT) nº7
- 1 mascarilla laríngea nº2
- 1 mascarilla laríngea nº3
- 1 laringoscopio
- 2 pilas de 1,5 V
- 8 suero fisiológico 0,9% 500 cc
- 4 solución Ringer Lactato 1000 cc
- 1 mascarilla de bolsa autoinflable nº0
- 1 mascarilla de bolsa autoinflable nº1
- 1 mascarilla de bolsa autoinflable nº2
- 1 mascarilla de bolsa autoinflable nº3
- 1 mascarilla de bolsa autoinflable nº4
- 1 mascarilla de bolsa autoinflable nº5

FÁRMACOS

- Ácido acetilsalicílico (aspirina) comprimidos: 5 unidades

- Actocortina (hidrocortisona) polvo para solución inyectable 100 y 500 mg: 2 unidades
- Adenocor (Adenosina) 6 mg/2 ml solución inyectable: 3 unidades
- Adolonta: 2 unidades
- Adrenalina ampollas: 2 unidades
- Adrenalina precargada: 10 unidades
- Akineton: 1 unidades
- Anexate: 2 unidades
- Apocard: 1 unidades
- Atropina: 4 unidades
- Atrovent 500 neb: 2 unidades
- Benadon: 1 unidades
- Benerva: 1 unidades
- Betadine 10ml: 2 unidades
- Biocoryl: 1 unidades
- Buscapina: 1 unidades
- Captopril 25: 2 unidades
- Clorhexidina 2%: 1 unidades
- Diazepam 10 ampollas: 2 unidades
- Digoxina: 3 unidades
- Dobutamina: 1 unidades
- Dogmatil: 1 unidades
- Dolantina: 1 unidades
- Dopamina: 1 unidades
- Dormicum 15: 3 unidades
- Droal: 1 unidades
- Elgatil: 1 unidades
- Eufilina: 1 unidades
- Fenitoína: 2 unidades
- Fentanest: 2 unidades
- Fortecortín 4 mg: 1 unidades
- Glucosado 50%: 1 unidades
- Haloperidol: 2 unidades
- Hypnomidate: 2 unidades
- Inyesprin: 1 unidades
- Ketolar: 1 unidades
- Konakion: 1 unidades
- Largactil: 1 unidades
- Lidocaína 5%: 2 unidades
- Loracepam: 2 unidades
- Lubricante urológico: 1 unidades
- Manidon: 2 unidades
- Morfina: 1 unidades
- Naloxona: 3 unidades
- Neostigmina: 2 unidades
- Nitroglicerina Spray : 1 unidades
- Nolotil amp: 2 unidades
- Nolotil comp: 2 unidades
- Omeprazol amp: 1 unidades
- Omeprazol comp: 1 unidades

- Paracetamol Comp: 2 unidades
- Perfalgan 1gr i.v: 1 unidades
- Polaramine: 1 unidades
- Primperam: 1 unidades
- Propofol 50 ml : 1 unidades
- Pulmicort 0,5 Neb: 2 unidades
- Rivotril disolvente: 1 unidades
- Rivotril: 1 unidades
- Rytmonorm: 1 unidades
- Seguril: 5 unidades
- Sinogan: 1 unidades
- Stesolid rectal 5 mg: 1 unidades
- Stesolid rectal 10 mg: 1 unidades
- Solinitrina: 1 unidades
- Suero fisiológico 10 cc: 1 unidades
- Sulmetín Simple mg: 1 unidades
- Suplecal: 1 unidades
- Spongostan: 2 unidades
- Tennormin: 1 unidades
- Tiobarbital 1 gr: 1 unidades
- Trandate: 1 unidades
- Trangorex: 3 unidades
- Trankimazin 0,5: 2 unidades
- Urbason 40mg: 2 unidades
- Ventolín amp: 1 unidades
- Ventolín 2,5 mg/2,5 ml: 5 unidades
- Voltaren: 1 unidades
- Zantac amp 50: 1 unidades

MALETÍN DE FÁRMACOS



Sueros

- Glucosado 5% 100 ml: 1 unidades
- Fisiológico 100ml: 1 unidades
- Fisiológico 250ml: 1 unidades
- Agua inyección 10ml: 2 unidades

Fungible

- Dosiflow: 1 unidades
- S. Suero llave 3 vías: 1 unidades
- Gasa esteriles 10x10 5 u: 2 unidades
- Jeringa 20 cc: 2 unidades

- Jeringa 10 cc: 2 unidades
- Jeringa 5 cc: 2 unidades
- Jeringa 2 cc: 2 unidades
- Tubo analítica verde: 1 unidades
- Tubo analítica lila: 1 unidades
- Tubo analítica azul: 1 unidades
- Tubo analítica morado: 1 unidades
- Tubo analítica marrón: 1 unidades
- Tapones azules: 2 unidades
- Tapones rojos: 2 unidades
- Tapones amarillos: 2 unidades
- Agujas rosa (18G): 5 unidades
- Agujas verdes (21G): 4 unidades
- Agujas naranjas (25G): 4 unidades
- Agujas azules (23G): 4 unidades
- Agujas amarillas (20G): 5 unidades
- Jeringuillas de insulina: 2 unidades
- Palomilla (23G): 1 unidades
- Abbocath 14: 2 unidades
- Abbocath 16: 2 unidades
- Abbocath 18: 2 unidades
- Abbocath 20: 2 unidades
- Abbocath 22: 2 unidades
- Abbocath 24: 2 unidades
- Abbocath 26: 2 unidades
- Rasuradora: 1 unidades

BIBLIOGRAFÍA

- Inventario de las Unidades Medicalizadas de Emergencias (UMEs) de la gerencia regional de emergencias sanitarias SACYL. Castilla y León - España.

TÉCNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS

Jonathan Villar Heredia, Francisco Javier González Carracedo.

1. INTRODUCCIÓN.

El título de Técnico de emergencias sanitarias queda identificado de la siguiente:

El título de Técnico en Emergencias Sanitarias (T.E.S.) queda identificado por los siguientes elementos.

Denominación	Técnico en Emergencias Sanitarias.
Nivel	Formación Profesional de Grado Medio.
Duración	2000 horas.
Familia Profesional	Sanidad.
Referente europeo	CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

2. PERFIL PROFESIONAL.

El perfil profesional del título de Técnico en Emergencias Sanitarias queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

3. COMPETENCIA GENERAL.

La competencia general de este título consiste en trasladar al paciente al centro sanitario, prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, llevar a cabo actividades de tele operación y tele asistencia sanitaria, y colaborar en la organización y desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo previsible y de la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe.

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

- Evacuar al paciente o víctima utilizando técnicas de movilización e inmovilización y adecuando la conducción.
- Aplicar técnicas de S.V.B. ventilatorio y circulatorio en situaciones de compromiso y atención básica inicial en otras emergencias.
- Calificación de las víctimas en Emergencia y catástrofes, siguiendo indicaciones del superior sanitario.
- Ayudar al personal médico y enfermería en la prestación del S.V.A en situaciones de emergencia.
- Prestar apoyo psicológico básico a pacientes, familiares y afectados en situaciones de crisis y emergencias sanitarias.
- Limpiar y desinfectar el habitáculo del vehículo Sanitario y su dotación.
- Verificar el funcionamiento Básico de los equipos médicos y medios auxiliares del vehículo

Sanitario.

- Controlar y reponer las existencias de material Sanitario.
- Mantener vehículo y dotación Sanitaria operativas.
- Seguridad y delimitación de las zonas.
- Aportar datos para Elaborar, ejecutar y evaluar planes de emergencia , mapas de riesgo y dispositivos.
- Comunicaciones entre la zona de intervención y el centro coordinador.
- Atender las necesidades de movilidad y transporte de pacientes , víctimas y familiares.

5. PROGRAMA FORMATIVO.

Quedan desarrollados según REAL DECRETO 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas, cumpliendo lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.

Módulos primer curso	Módulos segundo curso
• Anatomofisiología y patología básicas. • Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia. • Dotación sanitaria. • Formación y orientación laboral. • Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo. • Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles. • Teleemergencias.	• Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia. • Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. • Empresa e iniciativa emprendedora. • Evacuación y traslado de pacientes. • Logística sanitaria en emergencias. • Formación en centros de trabajo.

6. ENTORNO PROFESIONAL.

1. Este profesional ejerce su actividad profesional en el sector sanitario público o privado, relacionado con el traslado en ambulancias de pacientes o víctimas y la prestación de atención sanitaria y psicológica inicial, con la colaboración en la preparación y desarrollo de la logística sanitaria ante emergencias colectivas o catástrofes, así como participando en la preparación de planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsible del ámbito de la protección civil.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes.

- Técnico en Transporte Sanitario.
- Técnico de Emergencias Sanitarias.
- Operador de Teleasistencia.
- Operador de centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias.

BIBLIOGRÁFICA.

- BOE-A-2007-BOE» núm. 282, de 24 de noviembre de 2007.
- Libro de Asistencia Sanitaria En Emergencias AUTOR: Jose Antonio Romero , editorial: Altamar , Año de Edición: 2016 , ISBN: 9788496334977.
- Libro de Evacuación y Traslado de Pacientes Autor : Elena Monteagudo , editorial :Altamar , Año de Edición :2016 , ISBN : 9788496334960.